

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»**

Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Высшая школа технологий искусственного интеллекта  
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

**Отчет о выполнении лабораторных работ по дисциплине  
«Методы проектирования баз данных»  
по теме «Нереляционные возможности PostgreSQL»**

Выполнил студент группы 5130201/40002  
Принял доцент к.т.н.

\_\_\_\_\_ Гасов А.Е.  
\_\_\_\_\_ Попов С.Г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Санкт-Петербург  
2026

# Содержание

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Реферат                                  | 3  |
| Введение                                 | 4  |
| 1 Лабораторная работа №1 «Представления» | 5  |
| 1.1 Задача . . . . .                     | 5  |
| 1.2 Представление . . . . .              | 5  |
| 1.3 Простой запрос . . . . .             | 6  |
| 1.4 Сложный запрос . . . . .             | 7  |
| Заключение                               | 10 |
| Приложение                               | 11 |

# Реферат

# Введение

# 1 Лабораторная работа №1 «Представления»

## 1.1 Задача

Реализовать представление на основе таблиц базы данных музея, а также составить простой и сложный запрос, используя данное представление. Простой запрос - это запрос непосредственно к представлению, а в сложном запросе обязательно присутствие соединения представления с другими таблицами базы данных (при помощи JOIN).

## 1.2 Представление

**Условие для формирования представления:** Для каждой записи о сотруднике (определяется полями id-сотрудника, именем и фамилией) найти число курируемых выставок и число уникальных типов среди этих выставок.

Текст представления представлен в Листинге 1.

```
1 CREATE VIEW employee_curation_stats AS
2 SELECT
3     employees.employee_id,
4     employees.first_name,
5     employees.last_name,
6     COUNT (exhibition_curators.exhibition_id) AS curated_exhibitions_count,
7     COUNT(DISTINCT exhibitions.exhibition_type_id) AS curated_exhibition_types_count
8
9 FROM
10     employees
11
12     INNER JOIN exhibition_curators
13         ON exhibition_curators.employee_id = employees.employee_id
14     INNER JOIN exhibitions
15         ON exhibitions.exhibition_id = exhibition_curators.exhibition_id
16
17 GROUP BY
18     employees.employee_id,
19     employees.first_name,
20     employees.last_name;
```

Листинг 1: Представление employee\_curation\_stats

Реляционная формула представления:

$$R_{view1} = \gamma_{\text{employee\_id, first\_name, last\_name; COUNT(distinct exhibition\_id), COUNT(distinct exhibition\_type\_id)}} \left( \begin{array}{c} \text{employees} \bowtie_{\text{employee\_id}} \\ \text{exhibition\_curators} \bowtie_{\text{exhibition\_id}} \\ \text{exhibitions} \end{array} \right),$$

где  $\bowtie$  — это natural join

### 1.3 Простой запрос

**Текст запроса:** Найти все записи о сотрудниках, которые курировали больше 3 выставок и при этом курировали выставки более чем 1 типа.

Запрос обращается к представлению `employee_curation_stats` как к обычной таблице, без соединения с другими таблицами базы данных. Текст запроса представлен в Листинге 2.

```
1 SELECT
2     employee_curation_stats.first_name,
3     employee_curation_stats.last_name,
4     employee_curation_stats.curated_exhibitions_count,
5     employee_curation_stats.curated_exhibition_types_count
6 FROM
7     employee_curation_stats
8 WHERE
9     employee_curation_stats.curated_exhibitions_count > 3
10    AND employee_curation_stats.curated_exhibition_types_count > 1;
```

Листинг 2: Простой запрос к представлению

Реляционная формула запроса:

$$T = \sigma_{\text{curated\_exhibitions\_count} > 3 \wedge \text{curated\_exhibition\_types\_count} > 1}(\text{employee\_curation\_stats}),$$
$$R_{view2} = \pi_{\text{first\_name, last\_name, curated\_exhibitions\_count, curated\_exhibition\_types\_count}}(T)$$

Результат выполнения запроса (выведены первые 20 строк) представлен на Рис.1.

| first_name | last_name | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count |
|------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|
| Игорь      | Петров    | 4                         | 2                              |
| Антон      | Андреев   | 4                         | 4                              |
| Дмитрий    | Григорьев | 4                         | 3                              |
| Владимир   | Павлов    | 6                         | 3                              |
| Дмитрий    | Смирнов   | 5                         | 5                              |
| Степан     | Степанов  | 8                         | 5                              |
| Дмитрий    | Егоров    | 4                         | 3                              |
| Дмитрий    | Лебедев   | 4                         | 3                              |
| Илья       | Зайцев    | 5                         | 3                              |
| Иван       | Захаров   | 6                         | 4                              |
| Павел      | Михайлов  | 5                         | 4                              |
| Дмитрий    | Павлов    | 7                         | 4                              |
| Виктор     | Волков    | 6                         | 4                              |
| Максим     | Яковлев   | 7                         | 5                              |
| Андрей     | Семенов   | 6                         | 5                              |
| Николай    | Васильев  | 5                         | 2                              |
| Александр  | Федоров   | 7                         | 4                              |
| Степан     | Алексеев  | 4                         | 3                              |
| Сергей     | Никитин   | 8                         | 5                              |
| Денис      | Павлов    | 6                         | 4                              |

Рис. 1: Результат выполнения простого запроса к представлению (выведены первые 20 строк)

План выполнения запроса представлен на Рис.2.

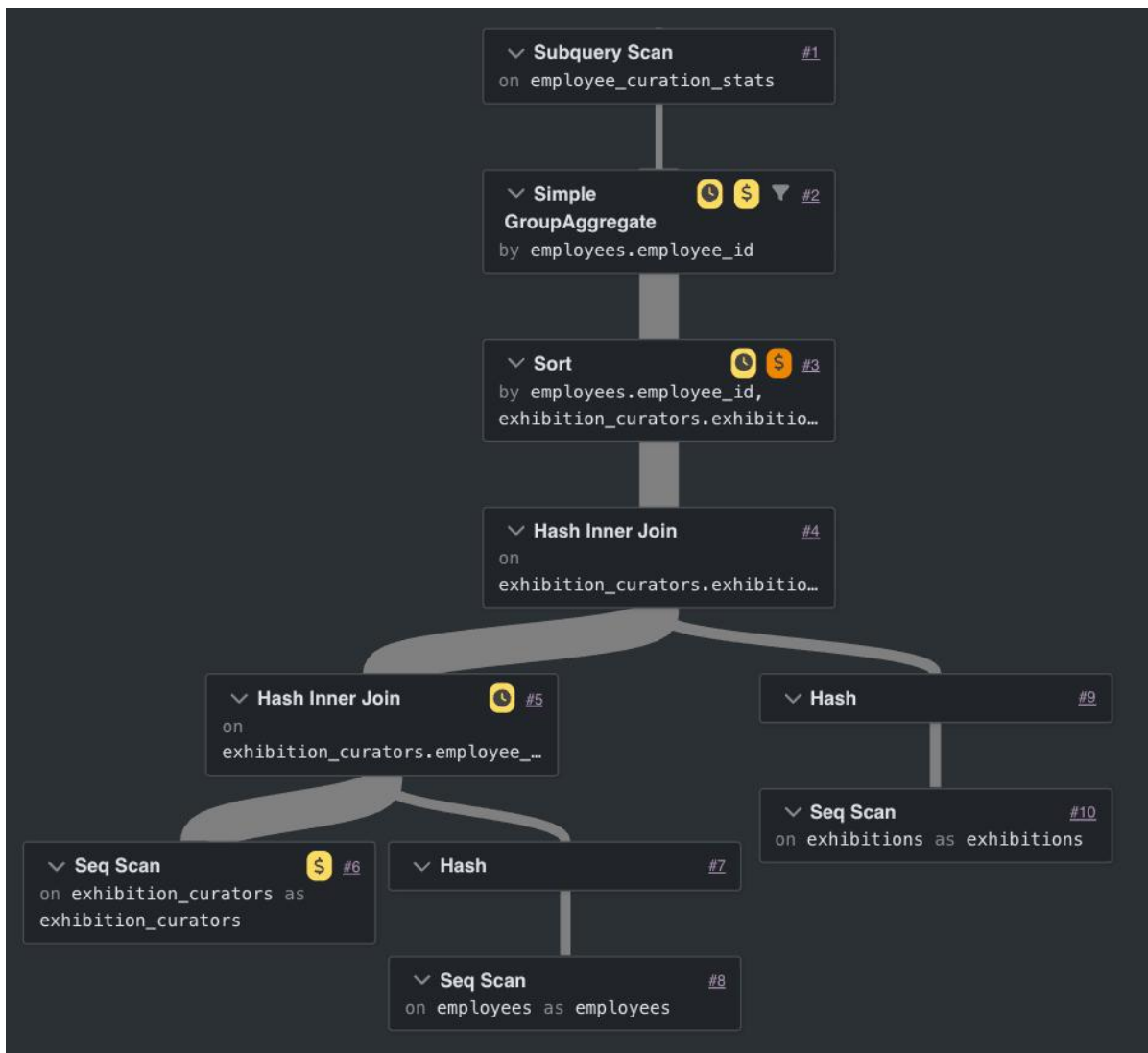


Рис. 2: План выполнения простого запроса к представлению

План разворачивает представление в подзапрос: таблицы `exhibition_curators`, `employees` и `exhibitions` последовательно соединяются через Hash Inner Join, результат сортируется и группируется узлом Simple GroupAggregate. Условие запроса (`curated_exhibitions_count > 3` и `curated_exhibition_types_count > 1`) планировщик применяет прямо внутри этого узла как фильтр после группировки, поэтому верхний узел Subquery Scan лишь передаёт уже отфильтрованные строки.

## 1.4 Сложный запрос

**Текст запроса:** Найти записи о технических паспортах, которых составили сотрудники с 2 и более курируемыми выставками.

Запрос соединяет (через JOIN) представление `employee_curation_stats` с таблицей `passports`. Текст запроса представлен в Листинге 3.

```

1 SELECT
2     passports.passport_id,
3     employee_curation_stats.first_name,
4     employee_curation_stats.last_name,
5     employee_curation_stats.curated_exhibitions_count
6 FROM
7     passports
8
9     INNER JOIN employee_curation_stats
10         ON employee_curation_stats.employee_id = passports.employee_id
11
12 WHERE
13     employee_curation_stats.curated_exhibitions_count >= 2;

```

Листинг 3: Сложный запрос с использованием представления

Реляционная формула запроса:

$$T = \sigma_{\text{curated\_exhibitions\_count} \geq 2} (\text{passports} \bowtie_{\text{employee\_id}} \text{employee\_curation\_stats}),$$

$$R_{\text{view3}} = \pi_{\substack{\text{passport\_id}, \text{first\_name}, \\ \text{last\_name}, \text{curated\_exhibitions\_count}}} (T),$$

где  $\bowtie$  — это natural join

Результат выполнения запроса (выведены первые 20 строк) представлен на Рис.3.

| passport_id | first_name | last_name | curated_exhibitions_count |
|-------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1           | Степан     | Попов     | 3                         |
| 2           | Денис      | Яковлев   | 6                         |
| 3           | Артем      | Морозов   | 2                         |
| 4           | Игорь      | Борисов   | 5                         |
| 5           | Павел      | Михайлов  | 5                         |
| 6           | Денис      | Иванов    | 4                         |
| 7           | Александр  | Николаев  | 3                         |
| 8           | Иван       | Семенов   | 6                         |
| 9           | Александр  | Николаев  | 3                         |
| 10          | Владимир   | Андреев   | 3                         |
| 11          | Степан     | Новиков   | 5                         |
| 12          | Сергей     | Яковлев   | 5                         |
| 13          | Илья       | Степанов  | 5                         |
| 14          | Дмитрий    | Григорьев | 4                         |
| 15          | Денис      | Семенов   | 3                         |
| 16          | Сергей     | Степанов  | 2                         |
| 17          | Максим     | Зайцев    | 3                         |
| 18          | Михаил     | Семенов   | 2                         |
| 19          | Александр  | Волков    | 6                         |
| 21          | Игорь      | Андреев   | 2                         |

Рис. 3: Результат выполнения сложного запроса с использованием представления (выведены первые 20 строк)

План выполнения запроса представлен на Рис.4.

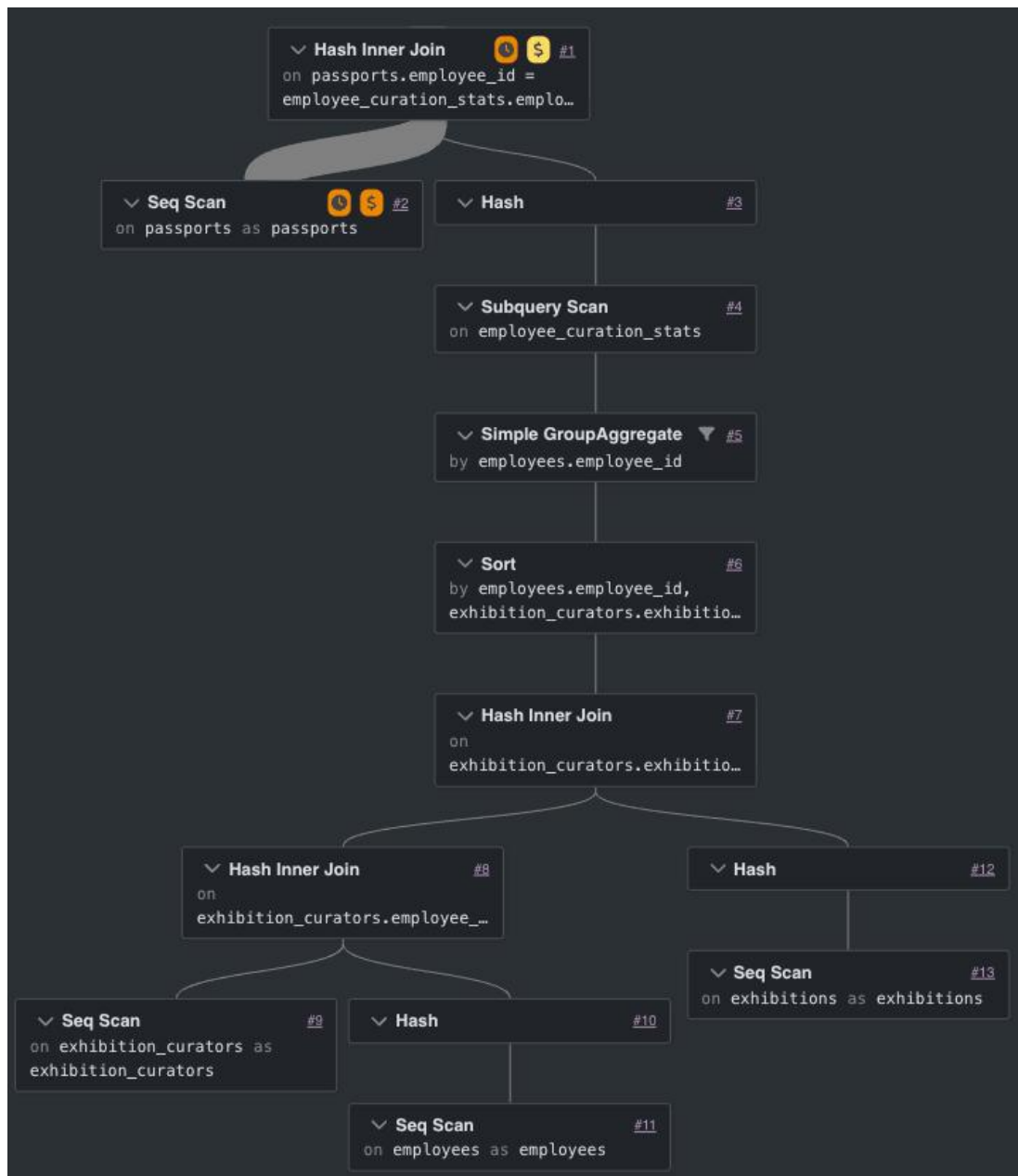


Рис. 4: План выполнения сложного запроса с использованием представления

План аналогичен предыдущему: представление снова разворачивается в тот же набор соединений, сортировку и группировку с фильтром по числу выставок ( $\geq 2$ ). Сверху добавляется Hash Inner Join с таблицей **passports** — поскольку сторона представления после фильтрации заметно меньше (около 170 сотрудников против 300 тысяч паспортов), хэш-таблица строится именно по ней, а строки **passports** последовательно сканируются и зондируют эту таблицу.

## Заключение

## Приложение